

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Отчёт по дисциплине:
«Разработка и анализ требований программного обеспечения»

Студент: Хаткевич К. В.
ФИТ 2 курс 9 группа
Преподаватель: Лыкова Ю. Д.

1. Пользовательская история (User Story)

User Story:

«Как **Сотрудник**, я хочу **покупать товары и бонусы в корпоративном магазине за накопленные коины**, чтобы **обменивать свои виртуальные заработки на реальные поощрения (техника, отгулы и т.д.)**».

2. Критерии приемки в виде свода правил (Rule-based)

Уточняющие вопросы заказчику:

1. Что происходит, если у пользователя не хватает коинов на балансе? Кнопка покупки должна быть скрыта или показывать ошибку при нажатии?
2. Что происходит с количеством товара (stock) после покупки? Если товар закончился, как это отображается?
3. Требуется ли подтверждение администратора после того, как сотрудник купил товар (особенно физический мерч или отгул)?
4. Как пользователь поймет, что покупка прошла успешно?

Ответы заказчика:

1. Товар должен отображаться, но кнопка покупки недоступна или при нажатии выдает понятную ошибку.
2. Количество товара уменьшается на 1. Если товара 0, появляется плашка «Нет в наличии».
3. Баллы списываются мгновенно, а в админ-панели появляется запись транзакции, чтобы админ мог выдать товар в реальности.
4. Появляется всплывающее уведомление об успешной покупке и баланс обновляется в реальном времени.

Критерии приемки (свод правил):

- Пользователь видит список товаров с их ценой, фото и текущим остатком на складе.
- При нажатии на кнопку «Купить» со счета пользователя списывается сумма, равная стоимости товара.
- Количество доступного товара в магазине уменьшается на 1.
- В системе фиксируется транзакция с указанием пользователя, купленного товара, даты и суммы списания.
- После успешной покупки баланс пользователя в UI (в личном профиле/шапке приложения) мгновенно обновляется.

Негативные сценарии:

- При попытке купить товар, стоимость которого превышает текущий баланс пользователя, транзакция отклоняется с сообщением: *«Недостаточно коинов для совершения покупки»*. Баллы

не списываются.

- При попытке купить товар, которого уже нет в наличии (остаток = 0), система отклоняет операцию с сообщением «Товар закончился» (защита от ситуации, когда два пользователя одновременно нажали "Купить" последний товар).

Нефункциональные требования (3-4 критерия):

1. **Надежность (Транзакционность):** Списание баланса пользователя и уменьшение остатков товара должны выполняться в рамках единой транзакции базы данных (Entity Framework Transaction). В случае сбоя баллы не должны списаться «в никуда».
2. **Безопасность (Защита от накрутки):** При выполнении покупки серверная часть (уровень сервисов EF Core) должна заново проверять баланс пользователя в БД, а не доверять цифре, пришедшей из UI.
3. **UI/UX (Удобство использования):** При успешной или неуспешной покупке пользователю показывается всплывающее уведомление (SnackBar из MaterialDesign) в течение 3 секунд, без блокировки интерфейса (не MessageBox).
4. **Производительность:** Операция покупки и обновление данных на экране должны происходить не дольше, чем за 1 секунду.

3. Критерии приемки в сценарно-ориентированном формате (Given-When-Then)

Сценарий 1: Успешная покупка товара

- **Given** (Дано): Авторизованный Сотрудник находится в "Магазине". На его балансе 500 коинов. В магазине есть товар "Худи с логотипом" стоимостью 300 коинов, в наличии 5 штук.
- **When** (Когда): Сотрудник нажимает кнопку "Купить" под товаром "Худи с логотипом".
- **Then** (Тогда): Баланс Сотрудника становится 200 коинов. Количество товара уменьшается до 4 штук. Появляется сообщение "Покупка успешно совершена". В базу данных добавляется запись о транзакции.

Сценарий 2: Попытка покупки при недостаточном балансе

- **Given** (Дано): Авторизованный Сотрудник находится в "Магазине". На его балансе 100 коинов. Товар "Выходной день" стоит 500 коинов.
- **When** (Когда): Сотрудник нажимает кнопку "Купить" под товаром "Выходной день".
- **Then** (Тогда): Появляется сообщение об ошибке "Недостаточно средств". Баланс остается 100 коинов. Покупка не фиксируется в базе данных.

Сценарий 3: Попытка покупки отсутствующего товара

- **Given** (Дано): Авторизованный Сотрудник имеет на балансе 1000 коинов. Товар "Кружка" стоит 50 коинов, но его остаток в базе равен 0.
- **When** (Когда): Сотрудник пытается инициировать покупку товара "Кружка" (если успел нажать до обновления UI).
- **Then** (Тогда): Появляется сообщение "Данного товара нет в наличии". Баланс остается 1000 коинов.